INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek 8 Lantai 4 ☎ (022)2500962, (022)2501661
BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**TUGAS AKHIR TEKNIK TELEKOMUNIKASI:** *Judul tugas akhir: Penggunaan Kompresi Data Telemetry UAV untuk Meningkatkan Efisiensi Transmisi*
Jenis Dokumen	**PROPOSAL PENGEMBANGAN DESAIN AWAL**
	Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Telekomunikasi ITB
Nomor Dokumen	**T30-01-TAXXXX.YY.ZZ**
Nomor Revisi	**1**
Nama File	**T30**
Tanggal Penerbitan	**15 November 2023**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Telekomunikasi – ITB**
Jumlah Halaman	**26** (termasuk lembar sampul ini)

Data Pengusul				
Pengusul	Nama	Muhammad Rivan Prawira Gustha	Jabatan	Anggota Kelompok
	NIM	18121051	Tanda Tangan	
	Nama	Daru Kristian Aji	Jabatan	Anggota Kelompok
	NIM	18121053	Tanda Tangan	
Pembimbing 1	Nama	Aldo Gustian, S.T., M.T.	Tanda Tangan	
	NIP	19710826 199802 1 001		
Pembimbing 2	Nama	Hamonangan Situmorang, S.T., M.T.	Tanda Tangan	
	NIP	19750809 199903 1 002		
Lembaga Program Studi Teknik Telekomunikasi Sekolah Teknik Telekomunikasi dan Informatika Institut Teknologi Bandung				
Alamat Labtek 8, Lantai 4, Jalan Ganesha no. 10, Bandung				
Telepon : +62 22 250 0962, +62 22 250 1661	Faks :+62 22 250 0962		Email:stei@stei.itb.ac.id	

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

1 PENGANTAR **3**

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 3
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN 3
1.3 DAFTAR SINGKATAN 3

2 ALTERNATIF SOLUSI DESAIN **4**

2.1 ALTERNATIF METODE DESAIN 4
2.1.1 Subsistem Telemetry Preconfiguration 5
2.1.2 Subsistem Data Generator 7
2.1.3 Subsistem Effective Data Processing 8
2.1.4 Subsistem Smart Data Processing RX 10
2.1.5 Subsistem Status Analysis Visualization 12
2.1.6 Sistem Terintegrasi 13
2.2 ESTIMASI BIAYA PRODUK 14
2.3 ANALISIS FINANSIAL 17
2.4 PENENTUAN SOLUSI DESAIN TERBAIK 19
2.4.1 Pembobotan Kategori dari Alternatif Metode Desain 19
2.4.2 Matriks Keputusan 20

3 RENCANA PELAKSANAAN PROYEK DESAIN **22**

3.1 SUMBER DAN CARA MENDAPATKAN DANA PEMBUATAN DESAIN 22
3.2 STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN DESAIN 22

4 KESIMPULAN DAN RENCANA SELANJUTNYA **24**

4.1 KESIMPULAN 24
4.2 RENCANA DESAIN SELANJUTNYA (TUGAS AKHIR 2) 24

REFERENSI **25**

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

1 PENGANTAR

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen ini membahas tentang perancangan sistem telemetry UAV dengan tujuan meningkatkan efisiensi transmisi data melalui penggunaan metode kompresi data. Bagian pertama dokumen ini memaparkan alternatif solusi desain yang meliputi lima subsistem utama: Telemetry Preconfiguration, Data Generator, Effective Data Processing, Smart Data Processing RX, dan Status Analysis Visualization. Setiap subsistem dijelaskan dengan alternatif metode desain, keunggulan, dan kekurangannya, yang kemudian dievaluasi menggunakan pembobotan kategori dan matriks keputusan untuk menentukan solusi desain terbaik. Hasil matriks keputusan menunjukkan bahwa solusi dengan kombinasi JavaScript - Change.js - Hybrid - Hybrid - Plotly adalah pilihan paling optimal berdasarkan kriteria pemrosesan cepat, efisiensi rasio kompresi, kompleksitas algorithma, konsumsi memori rendah, kemudahan implementasi, skalabilitas sistem, interaktivitas dan visualisasi.

Selanjutnya, dokumen ini membahas estimasi biaya produk, yang mencakup biaya pengadaan perangkat keras dan pengembangan perangkat lunak. Perhitungan ini dilengkapi dengan analisis finansial menggunakan metode *Net Present Value* (NPV), yang menunjukkan kelayakan proyek dari sisi profitabilitas dan pengembalian investasi. Berdasarkan analisis tersebut, proyek diproyeksikan akan mencapai titik impas (*break-even point*) pada tahun ketiga dan memberikan keuntungan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Bagian terakhir dokumen mencakup rencana pelaksanaan proyek, termasuk sumber dan cara mendapatkan pendanaan, struktur organisasi pengembangan dan pemasaran desain, serta strategi komersialisasi produk. Pendanaan awal berasal dari dukungan dosen pembimbing dan dana pribadi, sementara pendanaan lanjutan untuk komersialisasi akan melibatkan kemitraan dengan investor atau program inkubasi. Dokumen ini ditutup dengan rencana pengembangan tahap selanjutnya, yang berfokus pada optimalisasi sistem dan implementasi di lapangan untuk mendukung operasional UAV secara lebih efisien dan terintegrasi.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Tujuan penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai gambaran umum dari proyek yang akan dikerjakan dari segi teknis dan non teknis
- Untuk memastikan bahwa tugas akhir ini adalah sesuatu yang layak untuk dikerjakan
- Sebagai catatan dari proses pengerjaan dan catatan revisi yang dilakukan.

Dokumen ini ditujukan kepada dosen pembimbing tugas akhir dan tim tugas akhir Program Studi Teknik Telekomunikasi ITB sebagai bahan penilaian tugas akhir.

1.3 DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
SUS	System Usability Scale
RX	Receiver
TX	Transmitter
RLE	Run-Length Encoding
LZW	Lempel-Ziv-Welch
RSSI	Received Signal Strength Indicator
SNR	Signal-to-Noise Ratio
BER	Bit Error Rate
CAPEX	Capital Expenditure

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

SINGKATAN	ARTI
OPEX	Operating Expenditure
NPV	Net Present Value
BEP	Break Even Point
BASARNAS	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2 ALTERNATIF SOLUSI DESAIN

2.1 Alternatif Metode Desain

Tabel 1. Pemetaan Persyaratan Desain menjadi Alternatif Metode Desain

Fungsi	**Relevansi Fungsi**		**Metode**	
	Persyaratan dan Spesifikasi Fungsional	**Subobjektif dan Constraint, beserta Syarat Pemenuhanannya**	**Kategori**	**Alternatif**
Subsistem Telemetry Preconfiguration	**Rangkuman persyaratan fungsional 1,2,3,4,5,6:** Menghasilkan web untuk konfigurasi telemetry dan kompresi data telemetry. **Rangkuman spesifikasi:** Terdapat terminal serial untuk konfigurasi telemetry serta *input* pilihan algoritma compression.	**Rangkuman subobjektif 3**: Sistem yang *user-friendly* **Rangkuman syarat pemenuhan:** Nilai berdasarkan SUS Acceptable usability: 80-89	Backend	1. Python 2. JavaScript
Subsistem Data Generator	**Rangkuman persyaratan fungsional 4,7,8:** Menghasilkan random generator pada template data tertentu. **Rangkuman spesifikasi:** Terdapat template data sesuai studi kasus beserta generate nilai tiap substansi data.	**Rangkuman subobjektif 3:** Sistem yang *user-friendly* **Rangkuman syarat pemenuhan:** Nilai berdasarkan SUS Acceptable usability: 80-89	Random Generator	1. RandomJS 2. Chance.js

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Subsistem Effective Data Processing	**Rangkuman persyaratan fungsional 9,10,11:** Menghasilkan representasi data yang efektif. **Rangkuman spesifikasi:** Terdapat input data telemetry yang akan diimplementasikan oleh algoritma lossless compression dan kompresi efektif sehingga menghasilkan data yang efektif.	**Rangkuman subobjektif 1,2:** Pemrosessan bersifat real-time dan Komunikasi telemetry yang efektif. **Rangkuman syarat pemenuhan:** 1. Expected Latency 100 to 300 ms 2. Effectiveness ratio lebih dari 3:1	Compression Technique	1. Pure build in python libraries 2. Hybrid
Subsistem Smart Data Processing RX	**Rangkuman persyaratan fungsional 12,13,14:** Menghasilkan status sinyal dan status *payload* setelah diterapkan dekompresi data. **Rangkuman spesifikasi:** Memberikan status sinyal yang dihasilkan berupa RSSI, SNR, dan *payload* berdasarkan *input* data telemetry.	**Rangkuman subobjektif 1,2:** Pemrosessan bersifat real-time dan Komunikasi telemetry yang efektif. **Rangkuman syarat pemenuhan:** 1. Expected Latency 100 to 300 ms 2. Effectiveness ratio lebih dari 3:1	Decompression Technique	1. Pure build in python libraries 2. Hybrid
Subsistem Status Analysis Visualization	**Rangkuman persyaratan fungsional 15,16:** Menerima status sinyal dan *payload* dan menghasilkan analisisnya **Rangkuman spesifikasi:** Menganalisis status sinyal dan *payload*.	**Rangkuman subobjektif 3:** Sistem yang *user-friendly* **Rangkuman syarat pemenuhan:** Nilai berdasarkan SUS Acceptable usability: 80-89	Data Visualization	1. Matplotlib 2. Plotly

2.1.1 Subsistem Telemetry Preconfiguration

2.1.1.1 *Backend*

<u>Alternatif Bahasa Pemrograman 1: Python</u>

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Python adalah salah satu bahasa pemrograman *open-source* yang sering digunakan di *backend* untuk membangun logika aplikasi, mengolah data, dan mengatur komunikasi antara server, database, serta *frontend* [1].

Keunggulan bahasa pemrograman Python adalah :

a. Sintaks sederhana : Python memiliki sintaks sederhana yang mirip dengan bahasa Inggris, memungkinkan *developer* untuk menulis program dengan lebih sedikit baris daripada beberapa bahasa pemrograman lainnya [2].

b. Portabilitas : Bisa digunakan diberbagai platform seperti Windows, MacOS, Linux, Raspberry Pi, dll [2].

c. Ekosistem pustaka luas : Mendukung berbagai kebutuhan seperti *machine learning* (TensorFlow), *data processing* (Pandas), dan *web development* (Django, Flask) [2].

d. Komunikasi aktif : Banyak tersedia forum online beserta tutorial dalam berbagai permasalahan *developer* ketika menggunakan Python

e. Komunikasi serial : Python dapat menyediakan terminal serial menggunakan *library* eksternal yaitu *pyserial*

Kekurangan bahasa pemrograman Python adalah :

a. Konsumsi memori tinggi : Python menggunakan lebih banyak memori karena tipe data dinamisnya, sehingga kurang efisien untuk aplikasi yang membutuhkan sumber daya rendah [3].

b. *Multithreading* terbatas : Python memiliki mekanisme yang hanya mengizinkan satu thread untuk mengeksekusi kode Python pada satu waktu. Ini dapat membatasi performa aplikasi yang membutuhkan pengolahan multithreaded dan mengurangi efisiensi dalam pemrograman paralel [3].

Berdasarkan keunggulannya dalam portabilitas dan dapat menggunakan komunikasi serial, bahasa pemrograman Python memenuhi persyaratan fungsional 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 serta subobjektif 3. Selain itu dengan sintaks yang sederhana akan lebih mempermudah *developer* dalam pengembangan web. Tetapi memiliki konsumsi memori tinggi sehingga patut dipertimbangkan lagi.

Alternatif Bahasa Pemrograman 2: JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh *developer* untuk membuat halaman web yang interaktif, mulai dari menyegarkan umpan media sosial hingga menampilkan animasi dan peta interaktif [4].

Keunggulan bahasa pemrograman JavaScript adalah :

a. Portabilitas : JavaScript dapat dimasukkan ke halaman web mana pun serta menggunakannya dengan banyak kerangka kerja dan bahasa pengembangan web lainnya [4].

b. Mengurangi beban server : JavaScript memungkinkan untuk mengurangi beban server dan kemacetan jaringan karena JavaScript dapat menjalankan operasi logis serta melakukan banyak pekerjaan server pada klien itu sendiri [4].

c. Mendukung konkurensi : JavaScript dapat menjalankan beberapa set instruksi yang berbeda secara paralel. Di *backend*, Node.js dapat menangani dan memproses respons server yang skalanya dinaikkan dengan sangat tinggi tanpa menghabiskan jumlah *bandwidth* yang sama [4].

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

d. Meningkatkan *interface* pengguna : JavaScript membuat situs web elegan yang memudahkan pencarian dan pemrosesan informasi yang kompleks. Developer menerapkan JavaScript untuk memperluas fungsionalitas dan keterbacaan serta membuat interaksi pengguna situs web lebih efisien [4].

e. Komunikasi serial : JavaScript, melalui Node.js dan pustaka seperti serialport, memungkinkan komunikasi serial yang cepat, efisien, dan mudah diintegrasikan dengan aplikasi web atau real-time berkat model *event-driven* dan *non-blocking I/O*.

Kekurangan bahasa pemrograman JavaScript adalah :

a. Sintaks lebih kompleks : Kurva belajar lebih curam dibanding Python, terutama dalam mengelola *callbacks* dan *promises*.

b. Ekosistem yang kurang matang : Dibandingkan dengan bahasa *backend* yang lebih mapan seperti Java atau Python, ekosistem *backend* JavaScript relatif lebih muda, yang mengarah pada lebih sedikit solusi dan dokumentasi yang teruji dengan baik untuk tugas-tugas tertentu.

Berdasarkan keunggulannya dalam portabilitas dan dapat menggunakan komunikasi serial, bahasa pemrograman Python memenuhi persyaratan fungsional 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 serta subobjektif 3. Ditambah dengan kelebihannya dalam mengurangi beban server dan juga meningkatkan *interface* pengguna dapat lebih membantu dalam memenuhi persyaratan sebelumnya.

2.1.2 Subsistem Data Generator

2.1.2.1 Random Generator

<u>Alternatif Pustaka Pemrograman 1: RandomJS</u>

RandomJS adalah Pustaka JavaScript untuk menghasilkan angka acak dengan kontrol distribusi probabilitas, cocok untuk simulasi dan analitik data.

Keunggulan pustaka RandomJS adalah :

a. Mendukung distribusi probabilitas kompleks : RandomJS memiliki kemampuan untuk menghasilkan angka acak dari berbagai distribusi seperti normal, uniform, exponential, dan lainnya, sehingga cocok untuk simulasi sensor atau model statistik yang membutuhkan keakuratan distribusi.

b. Customizable dan mendukung seed : RandomJS memungkinkan pengguna untuk menetapkan seed untuk reproduksi data, menjadikannya alat yang andal untuk pengujian dan debugging.

c. Ringan dan mudah digunakan : RandomJS cukup ringan sehingga mudah diintegrasikan ke dalam proyek JavaScript apa pun tanpa banyak konfigurasi tambahan.

Kekurangan pustaka RandomJS adalah :

a. Kurang mendukung kebutuhan data fiktif kompleks : RandomJS berfokus pada distribusi angka acak dan tidak dirancang untuk menghasilkan data kompleks seperti nama, alamat, atau data lain yang sering dibutuhkan dalam pengujian aplikasi.

b. Komunitas lebih kecil dibandingkan library populer lain : Karena kurangnya popularitas, dokumentasi, dan komunitasnya tidak sebesar library seperti Chance.js atau Faker.js, yang mungkin menyulitkan untuk menyelesaikan masalah spesifik.

Berdasarkan kegunaannya dalam *generate random value* untuk tiap substansi data yang mudah digunakan dapat memenuhi persyaratan fungsional 4,7, dan 8 serta subobjektif 3. Tetapi tidak

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

mendukung untuk kebutuhan data fiktif kompleks sehingga menyempitkan ragam data yang bisa di-*generate*.

Alternatif Pustaka Pemrograman 2: Chance.js

Chance.js adalah Pustaka JavaScript ringan untuk menghasilkan berbagai data acak seperti nama, email, atau angka, ideal untuk membuat mock data [5].

Keunggulan pustaka Chance.js adalah :

a. Mendukung berbagai tipe data acak : Chance.js dirancang untuk menghasilkan data acak seperti angka, string, nama, alamat, tanggal, bahkan data yang lebih kompleks seperti GUID atau koordinat GPS, sehingga cocok untuk prototyping aplikasi [5].

b. Sederhana dan fleksibel : API Chance.js sangat mudah digunakan dengan sintaks yang intuitif, sehingga pengembang pemula dapat dengan cepat memanfaatkan kemampuannya [5].

c. Integrasi yang baik : Chance.js dapat dengan mudah diintegrasikan dengan framework frontend atau backend modern seperti React, Vue, atau Node.js untuk pengembangan aplikasi penuh [5].

Kekurangan pustaka Chance.js adalah :

a. Distribusi probabilitas terbatas : Chance.js hanya mendukung random uniform sederhana dan tidak menawarkan distribusi probabilitas kompleks seperti normal atau exponential.

b. Kurang optimal untuk data besar : Untuk menghasilkan data dalam jumlah besar atau simulasi yang memerlukan performa tinggi, Chance.js dapat menjadi lambat dibandingkan library yang lebih teroptimasi seperti RandomJS.

Berdasarkan kegunaannya dalam menghasilkan berbagai tipe data acak yang mudah digunakan, Chance.js dapat memenuhi persyaratan fungsional 4, 7, dan 8 serta subobjektif 3. Namun, karena tidak mendukung distribusi probabilitas kompleks seperti normal atau exponential, serta keterbatasannya dalam menghasilkan data dalam jumlah besar, hal ini membatasi fleksibilitas dan performa pada simulasi yang lebih kompleks atau data besar yang diperlukan dalam beberapa kasus.

2.1.3 Subsistem Effective Data Processing

2.1.3.1 *Compression Technique*

Alternatif Metode Desain 1: Pure Built-in Python Libraries

Pure built-in Python libraries adalah metode kompresi data yang hanya menggunakan pustaka bawaan Python seperti zlib, gzip, dan bz2. Pustaka ini mengimplementasikan algoritma kompresi lossless seperti DEFLATE, GZIP, dan BZIP2, yang umum digunakan dalam pemrosesan data untuk mengurangi ukuran file atau data tanpa kehilangan informasi [6]. Pustaka ini sudah terintegrasi secara default pada Python, sehingga tidak membutuhkan instalasi tambahan dan mendukung penggunaan pada sistem dengan sumber daya terbatas.

Keunggulan Metode Desain Pure Built-in Python Libraries:

1. Implementasi Sederhana: Pure Python libraries mudah digunakan karena sintaksis yang sederhana dan dokumentasi yang luas, memungkinkan pengembang untuk melakukan kompresi data hanya dengan beberapa baris kode [7].

2. Kompatibilitas Tinggi: Library bawaan Python bersifat cross-platform dan dapat berjalan pada sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3. Hemat Memori: Metode ini membutuhkan sumber daya memori yang minimal, membuatnya ideal untuk perangkat UAV dengan keterbatasan daya komputasi dan memori.
4. Cepat untuk Skala Kecil: Algoritma bawaan seperti zlib memiliki kecepatan pemrosesan yang baik untuk kompresi data berskala kecil hingga menengah [6].

Kekurangan Metode Desain Pure Built-in Python Libraries:

1. Keterbatasan Performa: Library bawaan Python memiliki keterbatasan performa dibandingkan algoritma kompresi yang dioptimalkan khusus untuk aplikasi real-time dan data telemetry UAV [8].
2. Efektivitas Kompresi Terbatas: Algoritma seperti GZIP dan BZIP2 dirancang untuk data umum, sehingga rasio kompresi tidak selalu optimal untuk format data telemetry UAV yang memiliki pola spesifik.
3. Tidak Optimal untuk Real-time: Untuk data dalam volume besar, performa library ini dapat menurun dan menyebabkan latensi yang lebih tinggi [9].

Penggunaan pure built-in Python libraries dapat memenuhi sebagian besar persyaratan desain, khususnya terkait latensi dan efektivitas kompresi. Dengan latensi pemrosesan yang cenderung rendah (rata-rata 100–300 ms), metode ini dapat mendukung subobjektif pemrosesan real-time [8]. Namun, keterbatasan efektivitas rasio kompresi mungkin menjadi tantangan dalam memenuhi constraint effectiveness ratio > 3:1 pada data telemetry UAV. Meski demikian, solusi ini merupakan pilihan praktis dan ekonomis untuk implementasi kompresi data pada sistem yang membutuhkan solusi cepat dan tidak kompleks.

Alternatif Metode Desain 2: Hybrid

Metode hybrid menggabungkan penggunaan pustaka bawaan Python seperti zlib dan gzip dengan pendekatan algoritma kompresi kustom untuk meningkatkan performa kompresi dan efektivitas rasio. Algoritma kustom ini dapat berupa Huffman Coding, Run-Length Encoding (RLE), atau Lempel-Ziv-Welch (LZW) yang dirancang khusus untuk format data telemetry UAV [10]. Metode ini juga menggunakan optimasi berbasis parallel processing dan computational thinking dengan pustaka seperti Dask atau multiprocessing untuk mempercepat pemrosesan kompresi secara real-time. Dengan menggabungkan pustaka bawaan Python dan algoritma kustom, metode hybrid dirancang agar adaptif terhadap pola data telemetry yang spesifik dan mendukung performa tinggi pada sistem UAV.

Keunggulan Metode Desain Hybrid:

1. Efektivitas Kompresi Lebih Baik: Algoritma kustom dirancang untuk mengidentifikasi pola spesifik dalam data telemetry UAV, memungkinkan rasio kompresi yang jauh lebih optimal dibandingkan pustaka bawaan Python saja [11].
2. Performa *Real-time* yang Lebih Tinggi: Dukungan parallel processing memastikan bahwa proses kompresi dan dekompresi dapat dilakukan dengan latensi yang rendah, sesuai dengan constraint pemrosesan real-time [10].
3. Adaptif dan Fleksibel: Metode hybrid memungkinkan integrasi algoritma kompresi khusus dengan pustaka Python, memberikan fleksibilitas untuk disesuaikan dengan berbagai format data telemetry dan studi kasus.
4. Kombinasi Optimal: Menggabungkan pustaka Python yang cepat dengan algoritma kustom memberikan keseimbangan antara performa pemrosesan dan efektivitas kompresi.

Kekurangan Metode Desain Hybrid:

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

1. Kompleksitas Implementasi: Metode ini lebih kompleks dibandingkan pure built-in libraries, karena memerlukan pengembangan algoritma kustom, optimasi, dan integrasi dengan pustaka Python [11].
2. Konsumsi Daya Lebih Tinggi: Proses kompresi yang melibatkan optimasi paralel memerlukan daya komputasi lebih besar, yang bisa menjadi tantangan pada sistem UAV dengan sumber daya terbatas [10].
3. Waktu Pengembangan Lebih Lama: Dibutuhkan analisis mendalam terhadap pola data telemetry serta pengujian iteratif untuk mengembangkan algoritma kompresi kustom yang efektif.

Metode hybrid memiliki keunggulan signifikan dalam memenuhi persyaratan desain yang lebih kompleks. Dengan kombinasi pustaka bawaan Python dan algoritma kompresi kustom, metode ini dapat memenuhi Latensi 100–300 ms. Karena penggunaan parallel processing memastikan bahwa pemrosesan data dapat dilakukan secara real-time sesuai dengan constraint latency.

Penggunaan metode *hybrid* ini juga dapat mencapai Effectiveness Ratio > 3:1. Karena algoritma kustom dioptimalkan untuk pola data telemetry, memungkinkan rasio kompresi yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Sehingga bisa dicapai efisiensi komunikasi telemetry, dengan menghasilkan data yang lebih kecil melalui kompresi optimal, metode hybrid mendukung efektivitas komunikasi telemetry sesuai dengan subobjektif desain [11].

Metode ini juga memberikan fleksibilitas dalam menghadapi variasi data telemetry UAV, menjadikannya solusi yang adaptif dan kuat untuk meningkatkan efisiensi transmisi data pada sistem UAV. Dengan demikian, metode hybrid menjadi pilihan yang paling sesuai untuk sistem yang memerlukan performa tinggi dan efektivitas kompresi optimal tanpa mengorbankan constraint latency dan efektivitas.

2.1.4 Subsistem Smart Data Processing RX

2.1.4.1. Decompression Technique

<u>Alternatif Metode Desain 1: Pure Built-in Python Libraries</u>

Metode ini memanfaatkan pustaka bawaan Python seperti zlib, gzip, dan bz2 untuk melakukan dekompresi data yang dikompresi menggunakan algoritma lossless. Pustaka ini bekerja dengan menggunakan algoritma standar seperti DEFLATE, BZIP2, dan LZMA untuk merekonstruksi data kompresi menjadi bentuk aslinya [12]. Zlib dan Gzip dikenal karena efisiensi dan integrasi langsung dengan Python, sementara Bzip2 memiliki tingkat kompresi yang lebih baik meskipun sedikit lebih lambat [13]. Metode ini sangat cocok untuk kebutuhan sistem UAV yang membutuhkan dekompresi sederhana dan cepat.

Keunggulan Metode Desain Pure Built-in Python Libraries:

1. Implementasi Mudah: Library bawaan Python mudah digunakan dan langsung terintegrasi dalam distribusi Python, sehingga tidak memerlukan dependensi tambahan [12].
2. Kompatibilitas Tinggi: Dapat digunakan secara cross-platform tanpa memerlukan perubahan signifikan pada kode [14].
3. Efisiensi Pemrosesan: Zlib dan Gzip memiliki performa yang baik untuk data berskala kecil hingga menengah, mendukung proses dekompresi dengan latensi rendah [13].
4. Stabilitas dan Keandalan: Pustaka ini sudah teruji dan sering digunakan di berbagai aplikasi, sehingga memiliki tingkat keandalan yang tinggi [14].

Kekurangan Metode Desain Pure Built-in Python Libraries:

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

1. Kinerja Terbatas: Performa pustaka bawaan Python bisa menurun pada data dengan volume besar atau format yang kompleks, sehingga sulit mencapai real-time untuk UAV dalam kondisi operasional tinggi [12].
2. Efisiensi Terbatas untuk Data Spesifik: Library standar tidak dirancang khusus untuk data telemetry UAV, sehingga efektivitas dekompresi mungkin lebih rendah dibanding algoritma kustom [13]
3. Tidak Sepenuhnya Real-time: Untuk data besar yang dikirim terus-menerus, metode ini dapat menghasilkan latensi tambahan yang menghambat pemrosesan real-time [14].

Metode ini memainkan peran penting dalam memenuhi persyaratan desain, terutama dalam konteks pemrosesan data lossless dan sederhana. Dengan latensi yang cenderung rendah, metode ini mampu mendukung subobjektif pemrosesan real-time dengan latensi 100–300 ms [15]. Namun, efektivitasnya dalam memenuhi constraint effectiveness ratio > 3:1 sangat bergantung pada efektivitas proses kompresi sebelumnya [13]. Meski bukan solusi terbaik untuk skala besar, pustaka bawaan Python memberikan solusi cepat dan praktis untuk implementasi awal subsistem Smart Data Processing RX.

Alternatif Metode Desain 2: Hybrid

Metode hybrid mengombinasikan pustaka bawaan Python seperti zlib atau gzip dengan pengembangan algoritma dekompresi kustom yang dioptimalkan untuk data telemetry UAV. Algoritma dekompresi kustom dapat dikembangkan menggunakan teknik seperti adaptive Huffman decoding, Lempel-Ziv-Welch (LZW), atau kombinasi Run-Length Encoding (RLE) [16]. Algoritma ini dirancang khusus untuk data yang memiliki pola terstruktur, seperti data sinyal telemetry yang dikompresi sebelumnya [16]. Selain itu, metode hybrid memanfaatkan parallel processing menggunakan pustaka seperti multiprocessing atau Dask untuk memastikan performa *real-time* [17].

Keunggulan Metode Desain Hybrid:

1. Efisiensi Dekompresi Tinggi: Algoritma kustom dioptimalkan untuk pola data telemetry UAV, memungkinkan dekompresi lebih cepat dan efektif dengan latensi yang minimal[16].
2. Adaptif terhadap Data Spesifik: Algoritma dapat disesuaikan dengan pola dan format data telemetry sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan pustaka bawaan saja [16].
3. Pemrosesan Real-time: Dengan dukungan parallel processing, metode ini memungkinkan proses dekompresi dilakukan secara simultan untuk menghindari latensi tinggi dalam pemrosesan data berkelanjutan [17].
4. Fleksibilitas: Kombinasi pustaka bawaan dan algoritma kustom memberikan fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kebutuhan sistem UAV dalam berbagai kondisi operasi [16].

Kekurangan Metode Desain Hybrid:

1. Kompleksitas Implementasi: Integrasi pustaka bawaan Python dengan algoritma kustom memerlukan pengembangan dan optimasi tambahan, yang membutuhkan waktu lebih lama [16].
2. Konsumsi Daya Lebih Besar: Pemrosesan berbasis algoritma kustom dan parallelization meningkatkan konsumsi daya komputasi, yang mungkin menjadi tantangan pada perangkat UAV dengan daya terbatas [17].

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3. Pemeliharaan Lebih Sulit: Algoritma kustom memerlukan pemeliharaan dan pengujian rutin untuk memastikan performa dan efektivitasnya tetap optimal [16].

Metode hybrid memiliki keunggulan signifikan dalam memenuhi persyaratan desain subsistem Smart Data Processing RX. Dengan optimasi berbasis algoritma kustom dan dukungan pustaka Python. Dekompresi dilakukan dengan latensi rendah berkat optimasi parallel processing dan efektivitas algoritma kustom, sehingga memenuhi constraint latensi 100–300 ms [8]. Dengan algoritma kustom yang dioptimalkan untuk pola data telemetry UAV, metode ini dapat merekonstruksi data secara efisien tanpa kehilangan kualitas [16]. Metode ini mendukung integritas data lossless, memastikan bahwa data sinyal seperti RSSI dan SNR tetap akurat setelah dekompresi [17].

Metode hybrid adalah solusi unggulan yang tidak hanya memenuhi constraint real-time tetapi juga memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih baik dibanding metode konvensional. Integrasi pustaka Python dan algoritma kustom memastikan sistem dekompresi dapat berjalan optimal dalam kondisi operasi UAV yang membutuhkan komunikasi telemetry efektif dan efisien [17].

2.1.5 Subsistem Status Analysis Visualization

2.1.5.1. Data Visualization

<u>Alternatif Metode Desain 1: Matplotlib</u>

Matplotlib adalah pustaka visualisasi data dalam Python yang memungkinkan pembuatan grafik 2D berkualitas tinggi dengan berbagai jenis plot seperti line chart, bar chart, scatter plot, dan histogram [18]. Pustaka ini sangat fleksibel dan mendukung penyesuaian detail visualisasi, mulai dari sumbu, label, warna, hingga anotasi. Dalam konteks sistem UAV, Matplotlib digunakan untuk menampilkan status sinyal dan payload data telemetry secara terstruktur, seperti representasi RSSI, SNR, dan BER secara grafis.

Keunggulan Metode Desain Matplotlib:

1. Fleksibilitas Tinggi: Matplotlib memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan setiap aspek visualisasi, termasuk warna, skala, label, dan gaya plot [19].
2. Dokumentasi Lengkap: Dukungan dokumentasi yang komprehensif dan komunitas pengguna yang besar memudahkan proses pengembangan dan pemecahan masalah.
3. Integrasi dengan Python: Pustaka ini bekerja secara native di lingkungan Python, memungkinkan integrasi mudah dengan data hasil kompresi dan dekompresi sebelumnya [18].
4. Stabilitas dan Performa Baik: Cocok untuk data kecil hingga menengah yang dihasilkan oleh sistem UAV, seperti data RSSI dan payload.

Kekurangan Metode Desain Matplotlib:

1. Kurang Interaktif: Plot yang dihasilkan cenderung statis, sehingga kurang mendukung eksplorasi data interaktif *real-time*.
2. Kurang Optimal untuk Data Besar: Matplotlib memiliki keterbatasan performa ketika menangani data berukuran besar atau streaming data secara *real-time* [18].
3. Kompleksitas Kustomisasi: Penyesuaian visual yang kompleks membutuhkan penulisan kode lebih panjang dan memakan waktu.

Matplotlib memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan visualisasi status sinyal dan payload. Visualisasi grafis dari data seperti RSSI, SNR, dan BER membantu pengguna menganalisis performa komunikasi telemetry UAV secara *user-friendly*, sesuai dengan

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

constraint nilai SUS 80-89 [19]. Fleksibilitas Matplotlib juga memungkinkan pengembang untuk membuat laporan visual yang informatif dan mudah dipahami, meskipun fitur interaktifnya terbatas. Selain itu, metode ini mendukung sistem dengan performa pemrosesan berskala kecil hingga menengah, yang sesuai dengan kebutuhan UAV dalam sistem telemetry real-time.

Alternatif Metode Desain 2: Plotly

Plotly adalah pustaka visualisasi data interaktif yang mendukung pembuatan grafik 2D dan 3D dengan berbagai jenis plot, seperti line chart, scatter plot, bar chart, hingga heatmaps [20]. Keunggulan Plotly terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang dinamis dan interaktif, memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data secara *real-time*. Plotly cocok untuk menampilkan data telemetry UAV seperti status sinyal (RSSI, SNR) dan payload dengan fitur tambahan seperti zoom, hover, dan filter data.

Keunggulan Metode Desain Plotly:

1. Interaktivitas Tinggi: Plotly memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data secara dinamis dengan fitur seperti zoom, hover, dan highlight data [20].
2. Dukungan Real-time: Plotly mendukung streaming data secara real-time, sehingga cocok untuk memvisualisasikan status sinyal telemetry UAV yang terus berubah [21].
3. Tampilan Modern dan Responsif: Plot yang dihasilkan lebih estetis dan responsif, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan Matplotlib [21].
4. Integrasi dengan Web Application: Plotly mendukung integrasi dengan framework web seperti Dash untuk pengembangan dashboard interaktif.

Kekurangan Metode Desain Plotly:

1. Kompleksitas Implementasi: Implementasi Plotly membutuhkan pemahaman yang lebih dalam mengenai struktur data dan penggunaan pustaka [21].
2. Konsumsi Sumber Daya Lebih Tinggi: Plotly memerlukan lebih banyak memori dan daya komputasi, terutama untuk streaming data secara real-time [21].
3. Dependensi Eksternal: Dibutuhkan instalasi tambahan pustaka Plotly, yang menambah overhead pengembangan sistem.

Plotly menawarkan keunggulan signifikan dalam memenuhi persyaratan desain untuk visualisasi data telemetry UAV. Dengan kemampuan interaktif dan dukungan streaming real-time, Plotly mendukung subobjektif sistem yang *user-friendly* dan constraint nilai SUS 80-89 [20] [21]. Visualisasi yang dinamis memungkinkan pengguna untuk menganalisis status sinyal seperti RSSI, SNR, dan payload secara mendalam dan *real-time*. Selain itu, kemampuan integrasi dengan sistem berbasis web memberikan fleksibilitas dalam pengembangan dashboard monitoring UAV, menjadikannya solusi unggulan untuk sistem telemetry modern.

2.1.6 Sistem Terintegrasi

Tabel 2. Kombinasi alternatif desain sistem terintegrasi

No.	Alternatif Desain Sistem Terintegrasi
1	Python - RandomJS - Pure build in python libraries - Pure build in python libraries - Matplotlib
2	Python - RandomJS - Pure build in python libraries - Pure build in python libraries - Plotly
3	Python - RandomJS - Hybrid - Hybrid - Matplotlib

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

4	Python - RandomJS - Hybrid - Hybrid - Plotly
5	Python - Chance.js - Pure build in python libraries - Pure build in python libraries - Matplotlib
6	Python - Change.js - Pure build in python libraries - Pure build in python libraries - Plotly
7	Python -Change.js - Hybrid - Hybrid - Matplotlib
8	Python - Change.js - Hybrid - Hybrid - Plotly
9	JavaScript - RandomJS - Pure build in python libraries - Pure build in python libraries - Matplotlib
10	JavaScript - RandomJS - Pure build in python libraries - Pure build in python libraries - Plotly
11	JavaScript - RandomJS - Hybrid - Hybrid - Matplotlib
12	JavaScript - RandomJS - Hybrid - Hybrid - Plotly
13	JavaScript - Chance.js - Pure build in python libraries - Pure build in python libraries - Matplotlib
14	JavaScript - Change.js - Pure build in python libraries - Pure build in python libraries - Plotly
15	JavaScript -Change.js - Hybrid - Hybrid - Matplotlib
16	JavaScript - Change.js - Hybrid - Hybrid - Plotly

2.2 Estimasi Biaya Produk

Pada bagian ini berisi perkiraan biaya yang diperlukan untuk merealisasikan desain dan pembuatan produk sistem telemetry UAV. Biaya yang dihitung meliputi biaya material untuk alat telemetry, biaya jasa, serta biaya operasional yang mendukung pengembangan dan pengoperasian sistem. Karena sistem ini menggunakan kumpulan teknologi *open-source* yang tersedia secara gratis, perhitungan estimasi biaya produk untuk setiap alternatif sistem terintegrasi adalah sama.

Berikut ini adalah biaya material yang mencakup perangkat keras seperti *telemetry*, baterai, dan komponen pendukung lainnya yang digunakan dalam integrasi setiap unit telemetry UAV.

Tabel 3. Biaya Implementasi dan Integrasi Alat Telemetry per Unit

No	Komponen Biaya	Harga per Unit
1	Paket MotionUAV P400	Rp45,786,400
2	Connector JST	Rp120,000
3	Battery	Rp275,000
4	Charger Battery	Rp308,000
5	USB to Serial	Rp100,000
6	Cadangan Battery	Rp269,000

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Total Biaya per Unit	Rp46,858,400

Investasi awal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) mencakup biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan material, perangkat, dan pengembangan sistem aplikasi telemetry UAV. Jumlah unit yang dihitung mencakup 43 unit utama untuk implementasi di setiap Kantor SAR milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di seluruh Indonesia, serta 10 unit cadangan tambahan untuk kebutuhan *backup* atau pemeliharaan darurat. Biaya jasa pengembangan aplikasi *telemetry* sebagai investasi awal dihitung berdasarkan standar *billing rate* per jam dari pedoman INKINDO 2024, khususnya untuk provinsi Jawa Barat yang dikonversi ke satuan waktu per jam. Nilai itu digunakan mengikuti *input* biaya *cost per hour* dalam aplikasi manajemen proyek, dengan durasi pekerjaan pengembangan sistem *telemetry* membutuhkan total waktu 6.813 jam kerja

Berikut ini adalah biaya investasi awal yang mencakup biaya pembuatan alat *telemetry* dan juga jasa pengembangan *software telemetry* yang meliputi desain, implementasi, dan integrasi sistem dengan perangkat keras UAV.

Tabel 4. Biaya Investasi Awal (CAPEX) Pembuatan Sistem *Telemetry* UAV

No	Komponen CAPEX	Jumlah Unit	Biaya per Unit	Total Biaya
1	Implementasi dan Integrasi Alat Telemetry	43 unit	Rp46,858,400	Rp2,014,911,200
2	Pengembangan Aplikasi Telemetry	1 paket	Rp700,000,000	Rp700,000,000
3	Cadangan Alat Telemetry	10 unit	Rp46,858,400	Rp468,584,000
Total				Rp3,183,495,200

Berikut ini adalah biaya operasional tahunan yang dibutuhkan untuk mendukung infrastruktur server berbasis cloud guna menjalankan sistem telemetry UAV. Infrastruktur ini melibatkan server utama, penyimpanan data, keamanan jaringan, serta layanan pendukung lainnya.

Tabel 5. Biaya Infrastruktur Server Tahunan

No	Komponen Infrastruktur	Jumlah	Biaya per Bulan	Total Tahunan
1	Server Cloud Utama	12 bulan	Rp20,000,000	Rp240,000,000
2	Penyimpanan Data	12 bulan	Rp10,000,000	Rp120,000,000
3	Database Cloud	12 bulan	Rp15,000,000	Rp180,000,000
4	Backup Storage	12 bulan	Rp8,000,000	Rp96,000,000
5	Bandwidth (Data Transfer)	12 bulan	Rp12,000,000	Rp144,000,000
6	Cloud Firewall	12 bulan	Rp15,000,000	Rp180,000,000
7	VPN	12 bulan	Rp10,000,000	Rp120,000,000
8	Monitoring & Alerting	12 bulan	Rp10,000,000	Rp120,000,000

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

9	DDoS Protection Service	12 bulan	Rp12,000,000	Rp144,000,000
10	Intrusion Detection & Detection System	12 bulan	Rp10,000,000	Rp120,000,000
11	Layanan Managed Cloud	12 bulan	Rp15,000,000	Rp180,000,000
12	Penetration Testing	1 paket	Rp75,000,000	Rp75,000,000
13	Audit Keamanan Tahunan	1 paket	Rp60,000,000	Rp60,000,000
Total Biaya Infrastruktur Server Tahunan				Rp1,779,000,000

Berikut ini mencakup pengeluaran tahunan untuk mendukung aktivitas kantor, termasuk sewa gedung, listrik, perangkat kerja, dan layanan internet.

Tabel 6. Biaya Operasional Kantor Tahunan

No	Komponen Operasional	Jumlah	Biaya per Bulan	Total Biaya
1	Biaya Sewa Gedung	12 bulan	Rp10,000,000	Rp120,000,000
2	Biaya Listrik dan Air	12 bulan	Rp2,000,000	Rp24,000,000
3	Sewa Laptop (25 Unit)	12 bulan	Rp49,500,000	Rp594,000,000
4	Sewa Internet Provider	12 bulan	Rp1,000,000	Rp12,000,000
Total Biaya Operasional Kantor			Rp62,500,000	Rp750,000,000

Berikut rincian biaya tahunan untuk operasional pendukung yang diperlukan dalam mengelola sistem telemetry UAV secara berkelanjutan. Biaya ini mencakup aspek sumber daya manusia, pemeliharaan perangkat lunak, pelatihan, keamanan, kebersihan, dan aktivitas pemasaran. Biaya ini menjadi komponen penting untuk memastikan sistem tetap berjalan optimal, terpelihara, dan dapat diakses oleh pengguna di seluruh Kantor SAR Basarnas.

Tabel 7. Biaya Operasional Lainnya Tahunan

No	Komponen Biaya	Jumlah	Biaya per Unit	Total Biaya
1	Tim Software Developer	5 orang	Rp155,550,600	Rp777,753,000
2	Tim System Maintenance	10 orang	Rp150,516,600	Rp1,505,166,000
3	Tim Cloud Engineer	5 orang	Rp150,516,600	Rp752,583,000
4	Tim Administrator Kantor	5 orang	Rp118,802,400	Rp594,012,000
5	Maintenance Aplikasi Telemetry	1 paket	Rp120,000,000	Rp120,000,000
6	Pelatihan Teknis Tahunan	1 paket	Rp100,000,000	Rp100,000,000
7	Biaya Marketing dan Promosi			
7.1	Promosi Online	12 bulan	Rp10,000,000	Rp120,000,000

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

7.2	Promosi Offline (event/meeting)	1 paket	Rp80,000,000	Rp80,000,000
8	Tim Keamanan	3 orang	Rp53,863,800	Rp161,591,400
9	Tim Kebersihan	5 orang	Rp51,850,200	Rp259,251,000
Total Biaya Operasional Lainnya				Rp4,470,356,400

2.3 Analisis Finansial

Analisis finansial dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan proyek implementasi sistem telemetry UAV dari segi profitabilitas dan pengembalian investasi. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa proyek dapat memberikan keuntungan yang baik bagi investor dan stakeholder.

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah *Net Present Value* (NPV), yang menghitung perbandingan antara cash flow masuk (pendapatan) dan cash flow keluar (pengeluaran investasi dan biaya operasional) selama periode tertentu dengan mempertimbangkan faktor diskonto atau suku bunga. NPV adalah metode yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas bersih (*net cash flow*) yang diterima dalam suatu periode waktu.

Formula dasar NPV:

$$NPV = A_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+k)^t}$$

A_0 : Biaya investasi awal (Capital Expenditure / CAPEX)

F_t : Arus kas bersih (*net cash flow*) pada tahun ke-*n*

k : Tingkat diskonto atau suku bunga

n : Tahun ke-*n* (periode evaluasi proyek).

Untuk dapat menganalisis nilai NPV diperlukan juga analisis untuk sumber pendapatan tahunan dari proyek yang dilakukan ini. Pendapatan tahunan dalam analisis finansial ini mencerminkan potensi penerimaan yang dihasilkan dari implementasi sistem telemetry UAV di seluruh 43 Kantor SAR Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di Indonesia.

Pendapatan tahunan berasal dari dua sumber utama, yaitu sewa aplikasi telemetry dan pendapatan dari layanan pelatihan teknis. Sewa aplikasi telemetry merupakan pendapatan yang diperoleh dari penggunaan sistem oleh setiap Kantor SAR Basarnas. Dengan harga sewa per unit senilai Rp15.000.000 per bulan. Kemudian layanan training on-site mencakup pelatihan teknis kepada personel di setiap Kantor SAR mengenai pengoperasian, pemeliharaan, dan troubleshooting sistem telemetry UAV. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan personel dapat memaksimalkan penggunaan sistem dan mengatasi kendala teknis selama operasi. Dengan harga training per tahun untuk satu unit senilai Rp20.000.000 per tahun. Berikut ini adalah tabel pendapatan tahunan.

Tabel 8. Jumlah Pendapatan (*Total Revenue*) Tahunan

No	Komponen Pendapatan	Jumlah Unit	Biaya per Unit (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
1	Sewa Aplikasi Telemetry	43	Rp180,000,000	Rp7,740,000,000
2	Training On-site	43	Rp20,000,000	Rp860,000,000

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Total	Rp8,600,000,000

Kemudian tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan NPV adalah 20%, yang dipilih berdasarkan asumsi bahwa proyek ini termasuk dalam kategori proyek berisiko tinggi. Risiko tersebut dapat muncul dari beberapa faktor, seperti sistem telemetry UAV merupakan solusi teknologi yang membutuhkan adopsi dan pelatihan di lapangan. Lalu untuk melakukan implementasi pada 43 Kantor SAR Basarnas di seluruh Indonesia memerlukan koordinasi yang baik. Dan terakhir terdapat tantangan geografis dan infrastruktur di beberapa lokasi berpotensi menambah biaya dan hambatan operasional. Dengan tingkat diskonto 20%, analisis ini memastikan perhitungan nilai proyek lebih konservatif dan realistis, sehingga dapat mengakomodasi risiko tinggi yang melekat dalam proyek ini.

Tabel 9. Rincian Kas Tahunan dan Perhitungan NPV

Tahun	Pendapatan	OPEX	Arus Kas Bersih	Arus Kas Diskonto (20%)	NPV
0			-Rp3,183,495,200	-Rp3,183,495,200	-Rp3,183,495,200
1	Rp8,600,000,000	Rp6,999,356,400	Rp1,600,643,600	Rp1,333,869,667	-Rp1,849,625,533
2	Rp8,858,000,000	Rp7,209,337,092	Rp1,648,662,908	Rp1,144,904,797	-Rp704,720,736
3	Rp9,123,740,000	Rp7,425,617,205	Rp1,698,122,795	Rp982,709,951	Rp277,989,215
4	Rp9,397,452,200	Rp7,648,385,721	Rp1,749,066,479	Rp843,492,708	Rp1,121,481,923
5	Rp9,679,375,766	Rp7,877,837,293	Rp1,801,538,473	Rp723,997,908	Rp1,845,479,830
6	Rp9,969,757,039	Rp8,114,172,411	Rp1,855,584,628	Rp621,431,537	Rp2,466,911,368
7	Rp10,268,849,750	Rp8,357,597,584	Rp1,911,252,167	Rp533,395,403	Rp3,000,306,771
8	Rp10,576,915,243	Rp8,608,325,511	Rp1,968,589,731	Rp457,831,054	Rp3,458,137,825
9	Rp10,894,222,700	Rp8,866,575,276	Rp2,027,647,423	Rp392,971,655	Rp3,851,109,480
10	Rp11,221,049,381	Rp9,132,572,535	Rp2,088,476,846	Rp337,300,670	Rp4,188,410,150

Pendapatan ini diasumsikan meningkat 3% setiap tahunnya sebagai akibat dari inflasi tahunan di Indonesia. Kenaikan ini merefleksikan tren ekonomi yang wajar dan mendukung perhitungan proyeksi pendapatan jangka panjang.

Biaya operasional (OPEX) mencakup semua pengeluaran tahunan yang diperlukan untuk mendukung operasional sistem, seperti

1. Infrastruktur cloud (server, penyimpanan, keamanan).
2. Operasional kantor (sewa gedung, listrik, sewa perangkat).
3. Tim pengelola sistem (developer, cloud engineer, system maintenance).
4. Maintenance aplikasi dan pelatihan teknis tahunan.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Biaya OPEX pada tahun pertama adalah Rp6.999.356.400. Biaya ini juga diasumsikan meningkat 3% per tahun mengikuti inflasi tahunan. Kenaikan ini mencerminkan kenaikan upah tenaga kerja, biaya infrastruktur, dan pengeluaran operasional lainnya akibat inflasi.

Berdasarkan analisis finansial menggunakan metode Net Present Value (NPV). *Break Even Point* (BEP) tercapai pada tahun ke-3, di mana NPV pertama kali bernilai positif. Dan nilai NPV pada tahun ke-10 mencapai Rp4.188.410.150, menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya balik modal tetapi juga memberikan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang.

Dengan asumsi suku bunga diskonto sebesar 20%, proyek ini dapat dianggap layak secara finansial karena NPV positif dan memberikan return yang memadai. Analisis ini menunjukkan bahwa produk sistem telemetry UAV yang dikembangkan memiliki rasio cost-benefit yang baik, dan dapat diandalkan sebagai solusi efisien untuk meningkatkan operasional Kantor SAR milik Basarnas di Indonesia.

2.4 Penentuan Solusi Desain Terbaik

2.4.1 Pembobotan Kategori dari Alternatif Metode Desain

Tabel 10. Pembobotan pada Kategori dari Alternatif Metode Desain

Kategori	Bobot
Pemrosesan cepat	2
Efisiensi rasio kompresi	2
Kompleksitas Algorithma	1
Konsumsi memori rendah	2
Kemudahan implementasi	1
Skalabilitas sistem	1
Interaktivitas dan visualisasi	2

a. Pemrosesan cepat

   Pemrosesan cepat diberikan bobot tertinggi karena menjadi aspek utama dalam mendukung komunikasi telemetry UAV secara *real-time*. Data telemetry harus dikirim dan diproses dalam waktu sesingkat mungkin untuk memastikan sistem dapat memberikan respons yang sesuai tanpa jeda. Hal ini sangat krusial dalam operasional UAV, terutama ketika menghadapi kondisi dinamis di lapangan.

b. Efisiensi rasio kompresi

   Efisiensi rasio kompresi diberi bobot tinggi karena memainkan peran penting dalam mengurangi ukuran data tanpa kehilangan kualitas. Rasio kompresi yang optimal membantu meningkatkan efisiensi transmisi data, menghemat *bandwidth*, dan mengurangi beban komunikasi, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan sistem.

c. Kompleksitas Algorithma

   Kompleksitas algoritma diberi bobot rendah karena meskipun algoritma yang lebih kompleks sering kali menawarkan performa yang lebih baik, prioritas utama adalah pada hasil akhir, seperti pemrosesan cepat dan efisiensi transmisi. Dengan demikian, kompleksitas bukan menjadi penentu utama, selama algoritma tetap dapat memenuhi kebutuhan sistem.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

d. Konsumsi memori

Konsumsi memori rendah sangat penting dalam sistem UAV karena perangkat keras UAV umumnya memiliki kapasitas memori terbatas. Dengan meminimalkan penggunaan memori, sistem dapat berjalan lebih efisien tanpa mengganggu performa operasional UAV.

e. Kemudahan implementasi

Kemudahan implementasi diberi bobot rendah karena meskipun penting dalam mempercepat pengembangan, hal ini tidak memengaruhi langsung performa inti sistem UAV. Fokus utama tetap pada aspek teknis yang kritikal, seperti efisiensi dan pemrosesan *real-time*.

f. Skalabilitas sistem

Skalabilitas sistem diberi bobot rendah karena pada tahap awal desain, fokus utama adalah pada pengembangan solusi yang stabil dan optimal untuk skala tertentu. Kemampuan untuk memperluas sistem ke skala yang lebih besar dapat dipertimbangkan dalam tahap pengembangan lanjutan.

g. Interaktivitas dan visualisasi

Interaktivitas dan visualisasi diberi bobot tinggi karena visualisasi yang baik mendukung pengguna dalam memantau status UAV secara lebih efektif. Dengan data yang divisualisasikan secara jelas dan interaktif, pengguna dapat dengan cepat memahami performa sistem dan mengambil keputusan yang tepat, sehingga mendukung usability dan efisiensi monitoring.

2.4.2 Matriks Keputusan

Tabel 11. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi (bag. 1)

Kategori		**Alternatif 1**	**Alternatif 2**	**Alternatif 3**	**Alternatif 4**
Nama	**Bobot**				
Pemrosesan cepat	2	2	2	5	5
Efisiensi rasio kompresi	2	2	2	4	4
Kompleksitas Algorithma	1	4	4	3	3
Konsumsi memori rendah	2	3	3	2	2
Kemudahan implementasi	1	4	5	4	5
Skalabilitas sistem	1	2	5	2	5
Interaktivitas dan visualisasi	2	2	4	2	4
Total Bobot		**28**	**36**	**35**	**43**

Tabel 12. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi (bag. 2)

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Kategori		Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif 4
Nama	**Bobot**				
Pemrosesan cepat	2	2	2	5	5
Efisiensi rasio kompresi	2	2	2	4	4
Kompleksitas Algorithma	1	4	4	3	3
Konsumsi memori rendah	2	3	3	2	2
Kemudahan implementasi	1	4	5	3	4
Skalabilitas sistem	1	3	4	4	5
Interaktivitas dan visualisasi	2	2	4	2	4
Total Bobot		**29**	**35**	**36**	**42**

Tabel 13. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi (bag. 3)

Kategori		Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif 4
Nama	**Bobot**				
Pemrosesan cepat	2	2	2	5	5
Efisiensi rasio kompresi	2	2	2	4	4
Kompleksitas Algorithma	1	3	3	2	2
Konsumsi memori rendah	2	4	4	3	3
Kemudahan implementasi	1	5	5	5	5
Skalabilitas sistem	1	2	5	2	5
Interaktivitas dan visualisasi	2	2	4	2	4
Total Bobot		**30**	**37**	**37**	**44**

Tabel 14. Matriks Keputusan Alternatif Desain Sistem Terintegrasi (bag. 4)

Kategori	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif 4

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Nama	Bobot				
Pemrosesan cepat	2	2	2	5	5
Efisiensi rasio kompresi	2	2	2	4	4
Kompleksitas Algorithma	1	3	3	2	2
Konsumsi memori rendah	2	4	4	3	4
Kemudahan implementasi	1	5	5	4	5
Skalabilitas sistem	1	3	4	4	5
Interaktivitas dan visualisasi	2	2	4	2	4
Total Bobot		**31**	**34**	**38**	**46**

Berdasarkan hasil matriks keputusan yang telah disusun, alternatif desain yang memiliki total bobot tertinggi adalah Alternatif ke-16, yaitu kombinasi dari JavaScript - Change.js - Hybrid - Hybrid – Plotly dengan total bobot yaitu 46.

3 RENCANA PELAKSANAAN PROYEK DESAIN

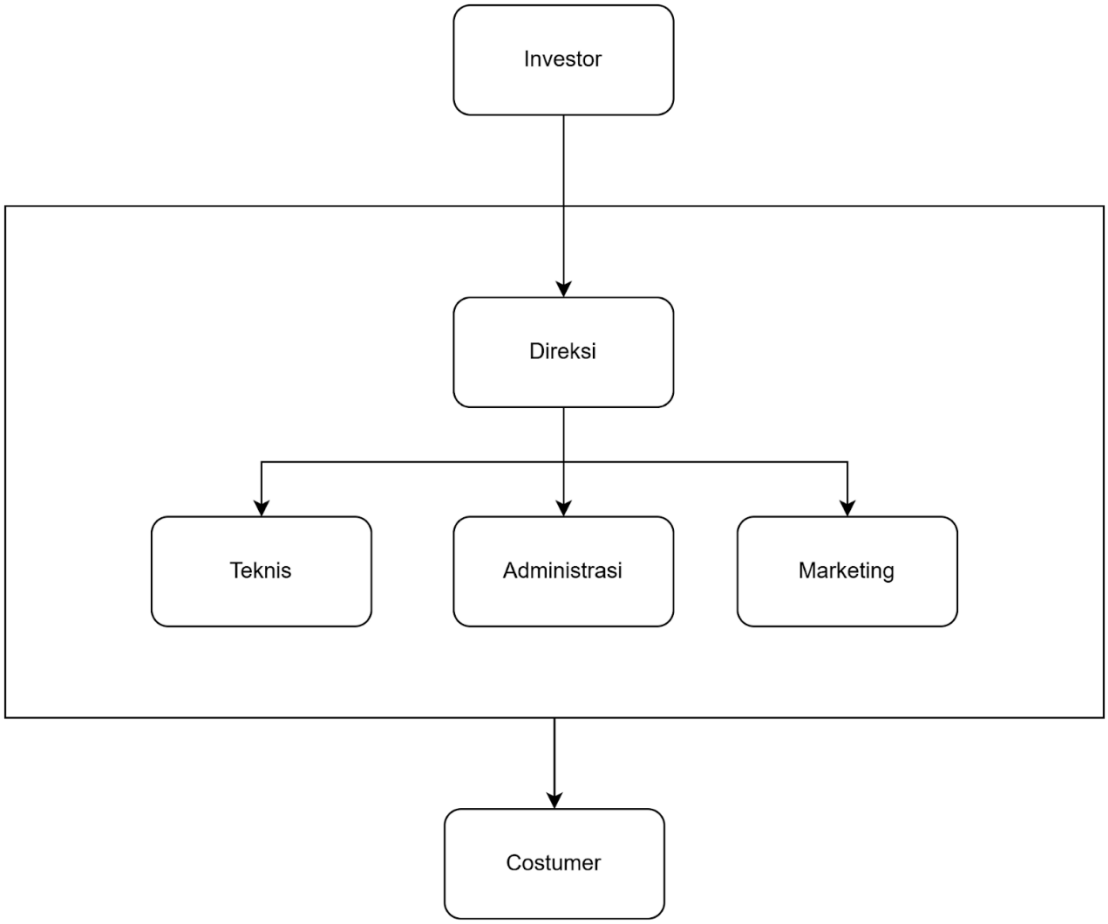
3.1 Sumber dan Cara Mendapatkan Dana Pembuatan Desain

Sumber dana awal untuk tahap pengembangan sistem telemetry UAV ini berasal dari dukungan dosen pembimbing dan dana pribadi pengembang. Pendekatan ini memungkinkan proyek dapat dimulai dengan fokus pada penelitian dan pengembangan awal tanpa kendala administratif yang kompleks. Setelah tahap pengembangan selesai dan sistem berhasil diuji, langkah berikutnya adalah melakukan komersialisasi produk. Untuk mendukung proses ini, pendanaan tambahan dapat diperoleh dengan mengikuti lomba inovasi teknologi, yang tidak hanya bertujuan untuk menarik perhatian para investor, tetapi juga membuka peluang untuk memenangkan kompetisi tersebut dan mendapatkan dana bantuan dari hasil lomba.

Selain itu, pengembangan produk lanjutan, seperti penyempurnaan fitur dan penambahan varian produk, akan didukung melalui hasil penjualan awal dari produk komersial. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan siklus pendanaan yang berkelanjutan, di mana pendapatan dari produk yang sudah dirilis digunakan untuk memperluas dan meningkatkan portofolio produk. Dengan strategi ini, pengembangan produk dapat dilakukan secara efektif dan tetap berorientasi pada keberlanjutan.

3.2 Struktur Organisasi Pengembangan dan Pemasaran Desain

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Investor bertindak sebagai pemangku kepentingan utama yang memberikan pendanaan dan dukungan untuk pengembangan proyek dan menentukan arahan strategis untuk memastikan keberlanjutan proyek dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Investor juga Memberikan mandat kepada tim direksi untuk mengelola pengembangan dan implementasi desain.

Direksi memiliki peran untuk menjalankan operasional proyek sesuai dengan arahan dari level. Direksi juga bertugas mengawasi koordinasi antara tim teknis, administrasi, dan pemasaran dan memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan standar kualitas. Direksi juga mengetuai beberapa komponen dalam tim operasional. Yang pertama adalah tim teknis yang bertanggung jawab dalam merancang, mengembangkan, dan menguji sistem telemetry UAV. Tim ini terdiri dari ahli teknis seperti *software developer*, *cloud engineer*, dan *system maintenance*. Kemudian tim administrasi yang berfungsi untuk mengatur kegiatan administrasi proyek seperti pengelolaan sumber daya, anggaran, dan logistik. Terakhir ada tim marketing yang memiliki fokus pada pemasaran produk kepada costumer.

Costumer merupakan yang menerima dan menggunakan produk yang dihasilkan dari proyek ini. Costumer juga memiliki peran untuk memberikan *feedback* terkait kinerja dan manfaat dari produk yang digunakan untuk dilakukan pengembangan selanjutnya. Costumer dalam konteks ini adalah 43 Kantor SAR Basarnas yang menjadi target utama implementasi sistem telemetry UAV.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

4 KESIMPULAN DAN RENCANA SELANJUTNYA

4.1 Kesimpulan

Tugas akhir ini bertema "Penggunaan Kompresi Data Telemetry UAV untuk Meningkatkan Efisiensi Transmisi" yang memiliki tujuan utama yaitu pengoptimalan transmisi data telemetry UAV dengan menerapkan teknik kompresi data. Data telemetry berfokus pada data sensor yang digunakan BASARNAS untuk menemukan korban bencana dan survey daerah bencana.

Dalam persyaratan desain memiliki dua objektif yaitu sistem telemetry efisien dan sistem yang *user-friendly* kemudian dibagi menjadi subobjektif yaitu Pemrosesan bersifat *real-time*, komunikasi telemetry yang efektif, dan user interface yang *user-friendly*. Selain itu, terdapat persyaratan fungsional yang dimiliki sebanyak 16 persyaratan fungsional dan juga 5 subsistem yaitu subsistem telemetry preconfiguration, subsistem data generator, subsistem effective data processing, subsistem smart data processing RX, dan subsistem status analysis visualization.

Dalam penggunaan metode desain dilakukan dengan beberapa alternatif di tiap subsistemnya sehingga didapatkan 16 macam alternatif desain sistem terintegrasi yang kemudian dilakukan penentuan solusi desain terbaik melalui pembobotan tiap-tiap kategori yaitu pemrosesan cepat, efisiensi rasio kompresi, kompleksitas algoritma, konsumsi memori rendah, kemudahan implementasi, skalabilitas sistem, dan interaktivitas dan visualisasi sehingga didapatkan desain terbaik yaitu kombinasi dari JavaScript - Change.js - Hybrid - Hybrid – Plotly.

4.2 Rencana Desain Selanjutnya (Tugas Akhir 2)

1. Merancang sistem autentikasi dan otorisasi berbasis web untuk memastikan hanya pengguna terverifikasi yang dapat mengakses sistem telemetry.
2. Membangun interface berbasis web untuk spesifikasi konfigurasi telemetry dan kompresi data.
3. Mengimplementasikan konfigurasi komunikasi serial untuk menghubungkan perangkat telemetry dengan server atau interface.
4. Membuat generator data acak yang sesuai dengan format template data telemetry UAV.
5. Mengonversi data yang dihasilkan menjadi payload siap kirim melalui sistem telemetry.
6. Mengimplementasikan proses pemrosesan data cerdas di sisi transmitter (TX).
7. Menerapkan algoritma kompresi lossless untuk mengurangi ukuran data telemetry.
8. Menguji penerimaan data terkompresi, dekompresi, dan validasi di sisi receiver (RX).
9. Menganalisis sinyal seperti RSSI dan SNR dari data yang dikirimkan.
10. Menganalisis data payload yang dikirim melalui sistem telemetry.
11. Membuat visualisasi substansi data sinyal dan payload.
12. Menampilkan hasil akhir visualisasi analisis data secara interaktif melalui dashboard.
13. Mengumpulkan data hasil testing dari implementasi sistem telemetry UAV.
14. Menganalisis hasil testing menggunakan visualisasi data untuk evaluasi sistem.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Referensi

[1] dicoding, "Python: Pengertian, Contoh Penggunaan, dan Manfaat Mempelajarinya." Accessed: Dec. 19, 2024. [Online]. Available: https://www.dicoding.com/blog/python-pengertian-contoh-penggunaan-dan-manfaat-mempelajarinya/

[2] ALFIAN MA'ARIF, *BUKU AJAR PEMROGRAMAN LANJUT BAHASA PEMROGRAMAN PYTHON* . 2020.

[3] P2ti_uma, "Kelebihan dan Kekurangan Bahasa Pemrograman Python." Accessed: Dec. 19, 2024. [Online]. Available: https://p2ti.uma.ac.id/kelebihan-dan-kekurangan-bahasa-pemrograman-python/

[4] aws amazon, "Apa Itu JavaScript (JS)?" Accessed: Dec. 19, 2024. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/id/what-is/javascript/#:~:text=JavaScript%20sisi%20server%20mengacu%20pada%20penggunaan%20bahasa%20pengkodean,hal%20ini%2C%20mesin%20JavaScript%20berada%20langsung%20di%20server.

[5] "Chance." Accessed: Dec. 19, 2024. [Online]. Available: https://chancejs.com/index.html#acknowledgements-and-thanks

[6] Python Software Foundation, "Python Standard Library Documentation," 2023.

[7] M. Hua, Y. Wang, Z. Zhang, C. Li, Y. Huang, and L. Yang, "Power-Efficient Communication in UAV-Aided Wireless Sensor Networks," *IEEE Communications Letters*, vol. 22, no. 6, pp. 1264–1267, 2018, doi: 10.1109/LCOMM.2018.2822700.

[8] C. Luo, J. Nightingale, E. Asemota, and C. Grecos, "A UAV-Cloud System for Disaster Sensing Applications," in *2015 IEEE 81st Vehicular Technology Conference (VTC Spring)*, 2015, pp. 1–5. doi: 10.1109/VTCSpring.2015.7145656.

[9] Y. Zeng, R. Zhang, and T. J. Lim, "Wireless communications with unmanned aerial vehicles: opportunities and challenges," *IEEE Communications Magazine*, vol. 54, no. 5, pp. 36–42, 2016, doi: 10.1109/MCOM.2016.7470933.

[10] X. Huang, Y. Luo, X. Yang, and Q. Chen, "Energy Consumption Optimization for UAV-Assisted Communication by Trajectory Design," in *2023 IEEE 97th Vehicular Technology Conference (VTC2023-Spring)*, 2023, pp. 1–5. doi: 10.1109/VTC2023-Spring57618.2023.10199220.

[11] F. Nex and F. Remondino, "UAV for 3D mapping applications: a review," *Applied Geomatics*, vol. 6, no. 1, pp. 1–15, 2014, doi: 10.1007/s12518-013-0120-x.

[12] Python Software Foundation, "Python 3 Documentation: zlib and gzip," 2024.

[13] S. B, A. Stephi, A. S. S H, S. M, S. B, and S. S, "Efficient Text Compression Algorithms: Principles, Performance, and Applications," in *2024 5th International Conference on Intelligent Communication Technologies and Virtual Mobile Networks (ICICV)*, 2024, pp. 183–189. doi: 10.1109/ICICV62344.2024.00035.

[14] O. Solomentsev, M. Zaliskyi, O. Kozhokhina, and T. Herasymenko, "Efficiency of data processing for UAV operation system," in *2017 IEEE 4th International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)*, 2017, pp. 27–31. doi: 10.1109/APUAVD.2017.8308769.

[15] M. Horani and M. O. Hasna, "Latency Analysis of UAV based Communication Networks," in *2018 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC)*, 2018, pp. 385–390. doi: 10.1109/ICTC.2018.8539626.

[16] R. Maturi, R. Javvadi, V. N. M. Sunkara, and S. T. Mrudula, "Adaptive Huffman Coding with Memory Optimization," in *2024 5th International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC)*, 2024, pp. 392–396. doi: 10.1109/ICOSEC61587.2024.10722238.

[17] J. Luo, L. Zhang, and X. Li, "A Model-Driven Parallel Processing System for IoT Data Based on User-Defined Functions," in *2020 IEEE 5th International Conference on Cloud*

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Computing and Big Data Analytics (ICCCBDA), 2020, pp. 463–470. doi: 10.1109/ICCCBDA49378.2020.9095646.
[18] J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D Graphics Environment," *Comput Sci Eng*, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007, doi: 10.1109/MCSE.2007.55.
[19] Python Software Foundation, "Matplotlib Documentation," 2024.
[20] Plotly Technologies Inc., "Interactive Data Visualization with Plotly," 2023, Accessed: Dec. 19, 2024. [Online]. Available: https://plotly.com
[21] A. Protopsaltis, P. Sarigiannidis, D. Margounakis, and A. Lytos, "Data visualization in internet of things: tools, methodologies, and challenges," in *Proceedings of the 15th International Conference on Availability, Reliability and Security*, in ARES '20. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020. doi: 10.1145/3407023.3409228.

© 2024 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.